

	Correction de l'Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2022 - 2023
Documents non autorisés	Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de Réflexion :

1/ L'occlusion (caché par le joueur), le facteur d'échelle (proche ou loin de la caméra), luminosité (ombre ou soleil), angle de vue (différentes positions).

2/ Voir cours slides 59-62.

3/ L'opération de seuillage par hystérésis consiste à appliquer deux seuillages par un seuil bas et un seuil haut. Seuls les pixels détectés par le seuil haut d'une part et ceux détectés par le seuil bas et connectés aux pixels de seuil haut d'autre part, sont gardés pour former le contour.

4/ Erosion par un ES fin inférieur à la taille des rayures, ensuite une dilatation avec le même ES, ensuite une deuxième dilatation avec un ES légèrement plus grand ensuite une opération d'érosion avec le deuxième ES.

5/ Pour trouver les images exactement identiques dans un ensemble de fichiers, il vaut mieux calculer un bag-of-features sur des descripteurs SIFT

6/ Les méthodes possibles sont le background detection en utilisant le mélange de gaussiennes ou la technique du codebook (se référer au cours)

7/ Schéma fourni au niveau du cours.

Exercice1

1/ On doit appliquer un rehaussement de contraste par la technique d'égalisation d'histogramme qui vise à aplatir ce dernier en gardant les transitions.

2/

a/ Le SIFT est invariant par rotation/translation/variation de luminosité/facteur d'échelle

b/ Oui on peut réunir les descripteurs SIFT en déterminant le vecteur vitesse par la technique du flot oblique et en concaténant tous les descripteurs SIFT par ordre chronologique trame par trame et le vecteur vitesse permettant de passer de l'ancienne position vers la nouvelle.

5/La technique qu'on peut utiliser est la technique du bag of features qui permet de construire un dictionnaire pendant l'étape de training (clustering des descripteurs pour retrouver les mots de codes). Ensuite on applique une projection sur ce dictionnaire pour obtenir plusieurs histogrammes permettant de faire l'apprentissage d'un algorithme SVM.

Exercie2

1/

- De (a) vers (b), Rehaussement de contraste par la technique d'égalisation d'histogramme.
- De (b) vers (c), Opération de seuillage
- De (c) vers (d), Opération de filtrage morphologique ouverture suivie par une fermeture
- De (d) vers (e), opération d'étiquetage pour retrouver les labels des graines
- De (e) vers (f). Enlever les graines sur le bord de l'image en utilisant l'image étiquetée et un cadre blanc de 1 pixel sur le bord de l'image. Il faut parcourir tous les objets étiquetés si il y a intersection avec le cadre blanc on les enlève en attribuant un zéro à leur étiquette.

2/ On applique une opération de granulométrie qui consiste à appliquer une série d'ouverture avec des ES de taille croissante et de forme elliptique jusqu'à la disparition totale des graines de riz.